LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Zaki Fahriansyah (2509106020)

Kelas (A‘1)

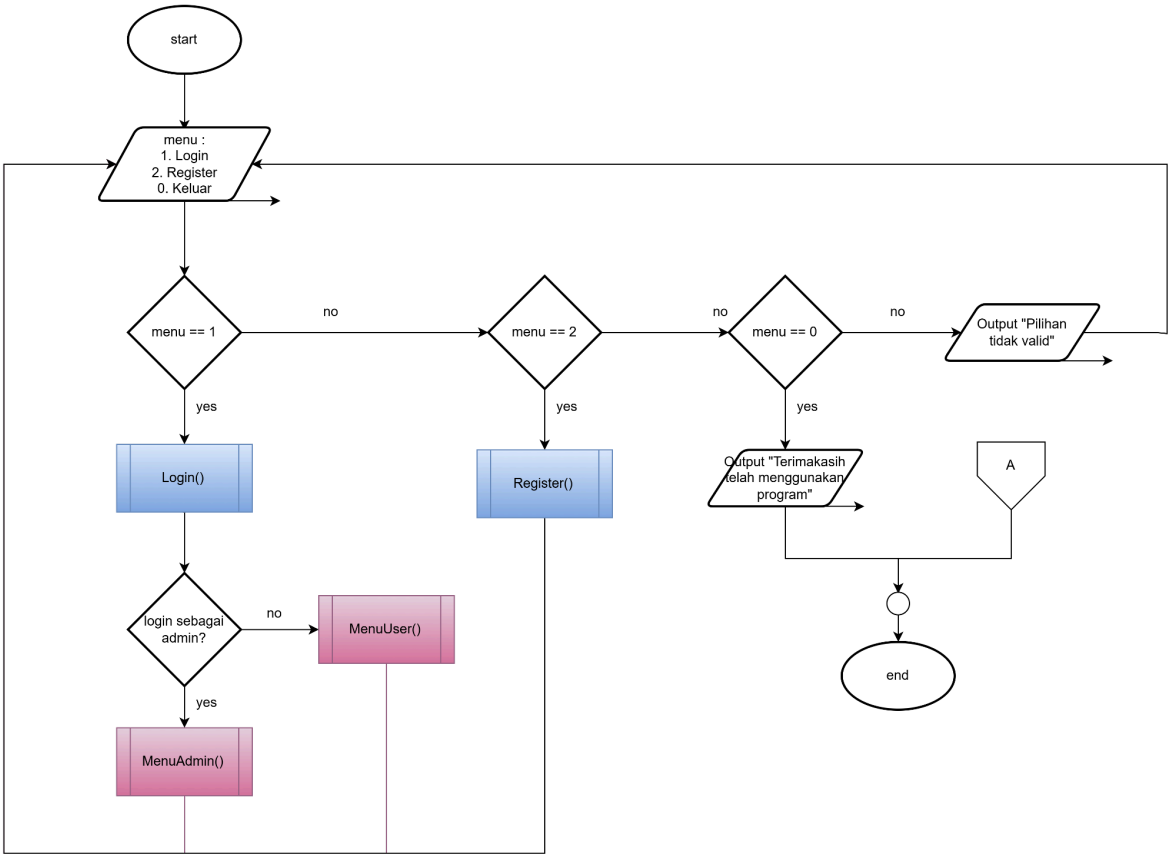
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

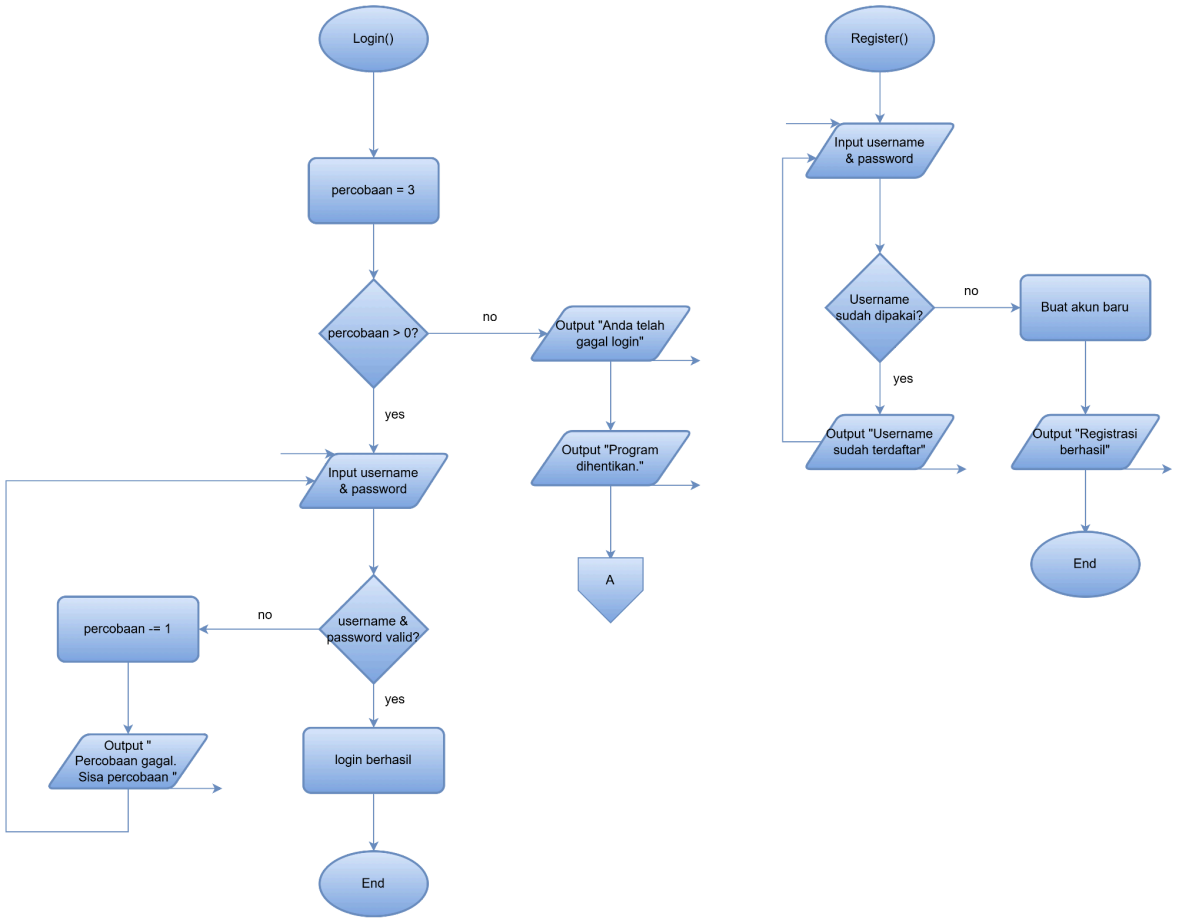
SAMARINDA

2026

1. Flowchart

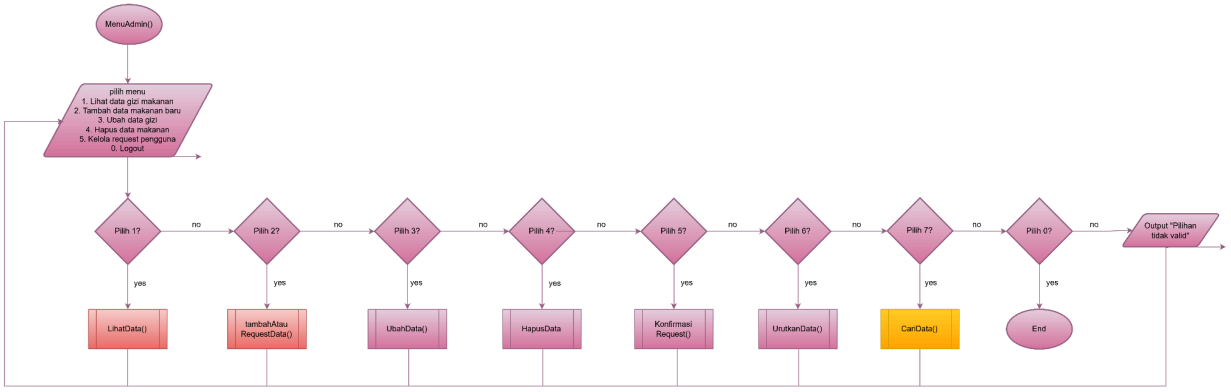


Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

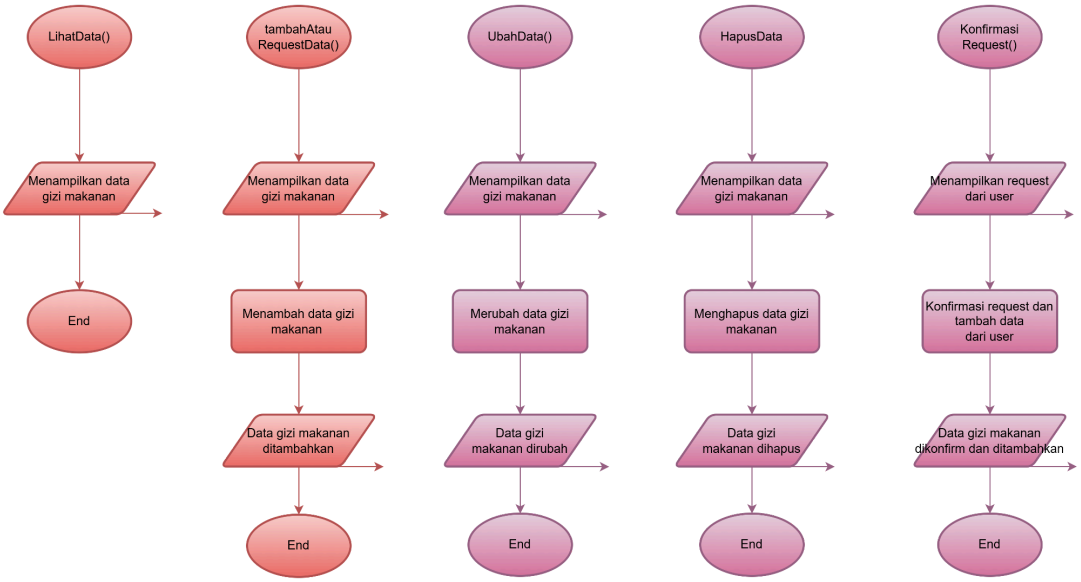


Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login dan Register

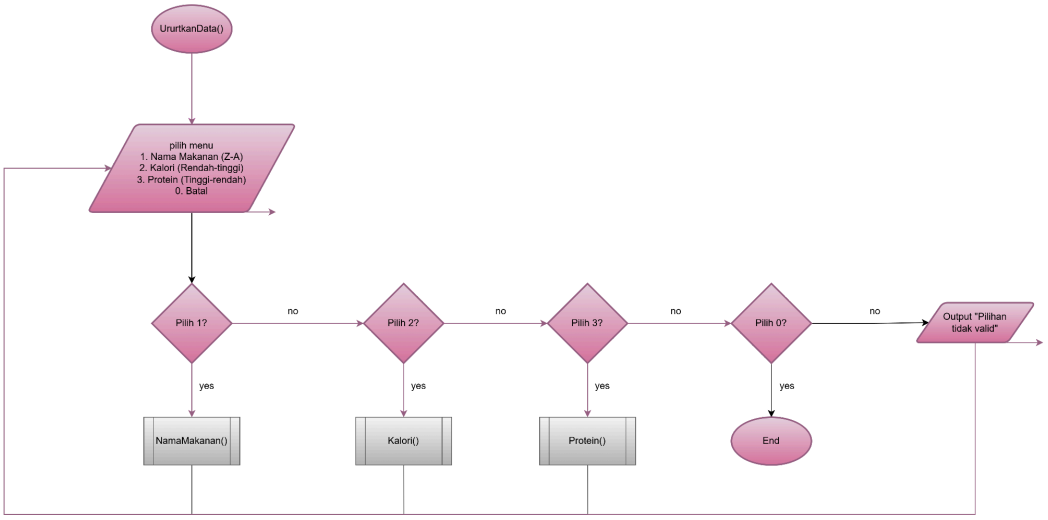
Pertama program akan menampilkan 3 menu, yaitu *login*, *register*, dan *logout*. *User* akan dipilih dari ketiga menu tersebut, jika memilih selai ketiga pilihan tersebut akan menampilkan "pilihan tidak valid" dan diminta memilih kembali. Pada menu pertama *user* akan diberi 3 kali percobaan *login*, jika percobaan masih diatas 0 *user* akan terus diminta memasukkan *username* dan *password* hingga benar, saat percobaan itu habis program akan menampilkan "Anda telah gagal *login*" dan akan langsung keluar dari program. Pada menu *register*, *user* diminta menginput *username* dan password baru yang tidak boleh sama jika *username* sudah ada. Saat *regis* sudah berhasil *user* akan diminta untuk *login* kembali. Terakhir pada menu ketiga, *user* akan keluar dari program dan berhenti.



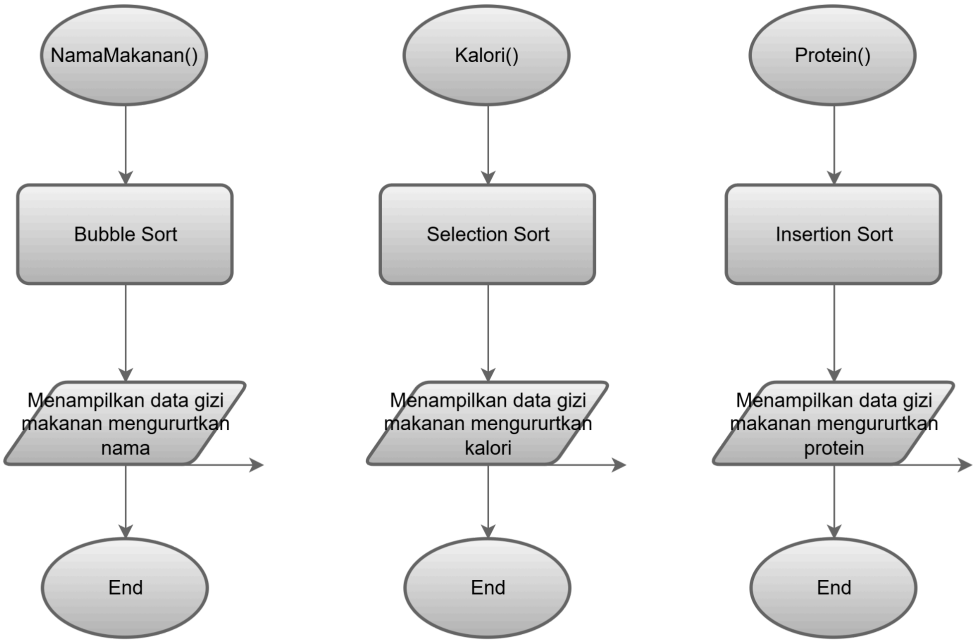
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi Menu Admin



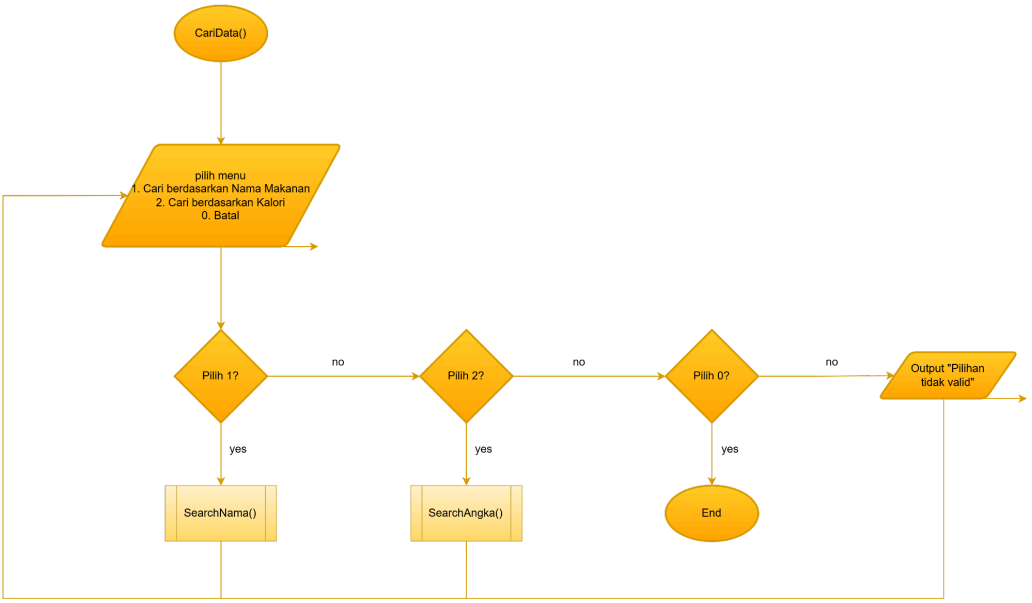
Gambar 1.4 Flowchart Fungsi Menu Admin



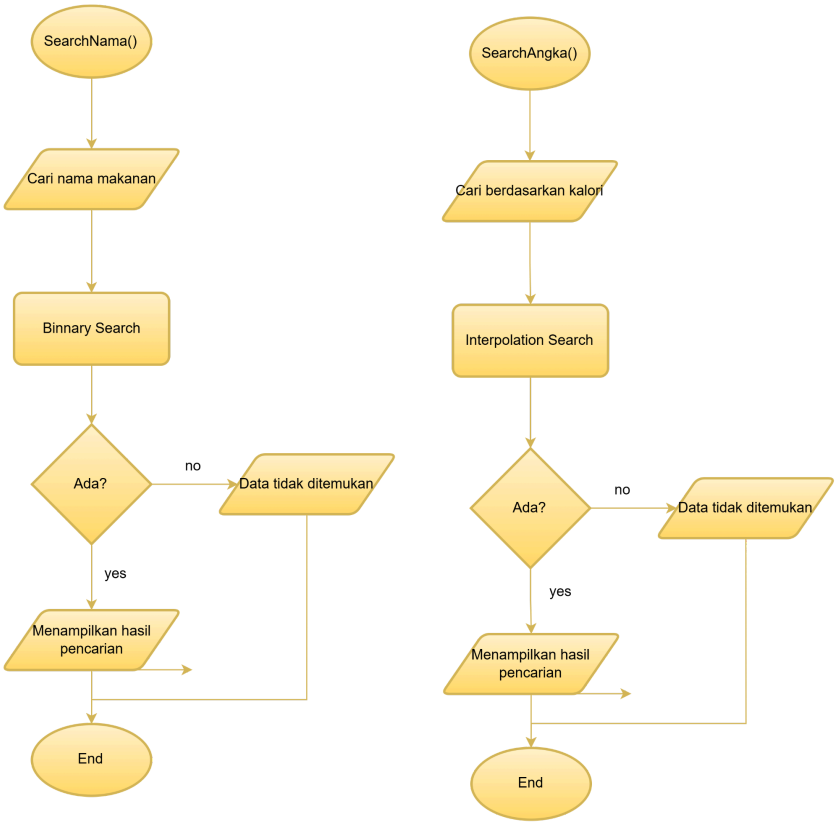
Gambar 1.5 Flowchart Fungsi Menu Admin



Gambar 1.6 Flowchart Fungsi Menu Admin

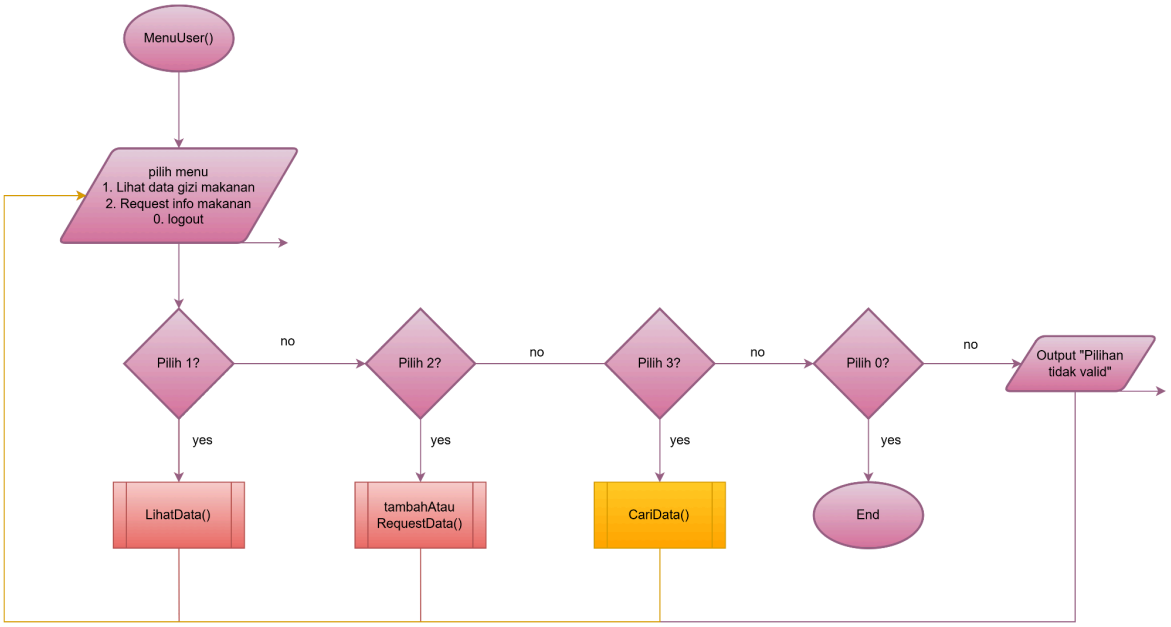


Gambar 1.7 Flowchart Fungsi Menu Admin



Gambar 1.8 Flowchart Fungsi Menu Admin

Pada menu login sebagai *admin*, program akan menampilkan 7 pilihan menu. Pada menu pertama program hanya akan menampilkan data gizi makanan berupa tabel. Lalu pada menu kedua program akan menampilkan data gizi makanan dan meminta *admin* untuk menambah data yang diinginkan. Pada menu ketiga program akan menampilkan data gizi makanan dan *admin* akan merubah data gizi makanan yang ingin dirubah. Pada menu keempat program akan menampilkan data gizi makanan dan *admin* akan menghapus data makanan yang ingin dihapus. Pada menu kelima ini yaitu menu *admin* yang dimana akan mengkonfirmasi dan menambah data makanan yang direquest oleh user, program akan menampilkan data makanan dan *admin* akan mengkonfirmasi dan menambah data. Pada menu keenam program akan menampilkan pilihan untuk mengurutkan data gizi makanan berdasarkan kriteria tertentu, lalu program akan memproses dan menampilkan kembali tabel data gizi makanan tersebut dalam keadaan yang sudah terurut rapi. Pada menu ketujuh program akan menampilkan pilihan untuk mencari data gizi makanan, baik berdasarkan nama makanan maupun berdasarkan jumlah kalori, lalu program akan memproses pencarian tersebut dan menampilkan hasil data makanan yang dicari. Pada menu terakhir yaitu logout program akan kembali ke tampilan menu awal login dan register.



Gambar 1.7 Flowchart Menu User

Pada menu *login* sebagai *user*, program akan menampilkan 3 menu pilihan. Pertama jika *user* memilih menu lihat data gizi makanan program akan menampilkan data gizi makanan berupa tabel. Kedua jika *user* memilih menu request info makanan, *user* akan diminta untuk menginput nama makanan yang akan direquest, dan program akan menampilkan "Request berhasil dikirim". Terakhir jika *user* memilih menu *logout* program akan kembali ke tampilan menu awal *login* dan *register*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program "Sistem Informasi Manajemen Data Gizi" adalah aplikasi C++ yang dirancang untuk mengelola dan menyajikan data nutrisi makanan (kalori, protein, karbohidrat, dan lemak). Sistem ini memiliki dua hak akses: *Admin* yang bertugas mengelola seluruh data secara penuh (CRUD) dan memvalidasi data baru, serta *User* yang dapat melihat informasi gizi terverifikasi dan mengajukan request pendataan makanan baru. Manfaat utama program ini adalah mempermudah pemantauan informasi gizi secara cepat dan praktis, sekaligus membangun basis data makanan yang interaktif dan terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna.

3. Source Code

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <stdexcept>
#include "gizi.h"

using namespace std;

int main() {
    DataGizi gizi[100]; int jumlahData = 0;
    AkunUser users[100]; int jumlahUser = 0;

    gizi[0] = {"Nasi Putih", "Makanan Utama", {130.0, 2.7, 28.2, 0.3}, true, "Admin"};
    gizi[1] = {"Ayam Goreng", "Lauk Pauk",   {260.0, 27.3, 1.8, 16.8}, true, "Admin"};
    gizi[2] = {"Sate Ayam", "Lauk Pauk",     {200.0, 20.0, 15.0, 10.0}, true, "Admin"};
    gizi[3] = {"Rendang Daging", "Lauk Pauk",{468.0, 47.0, 10.5, 30.0}, true, "Admin"};
    gizi[4] = {"Sayur Bayam", "Sayuran",     {23.0, 2.9, 3.6, 0.4}, true, "Admin"};
    jumlahData = 5;

    int menuAwal;
    do {
        system("cls");
        cout << "========================================\n";
        cout << " SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GIZI\n";
        cout << "========================================\n";
        cout << "1. Login\n2. Register\n0. Keluar\nPilihan: ";

        try {
            if (!(cin >> menuAwal)) throw runtime_error("Pilihan menu harus menggunakan angka!");
            cin.ignore(1000, '\n');
        } catch (const exception& e) {
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n[!] FATAL ERROR: " << e.what() << "\nTekan Enter untuk mencoba lagi...";
            cin.get();
            menuAwal = -1;
            continue;
        }

        if      (menuAwal == 1)  menuLogin(gizi, jumlahData, users, jumlahUser);
        else if (menuAwal == 2)  menuRegister(users, jumlahUser);
        else if (menuAwal != 0) {
            cout << "\n[!] Pilihan tidak valid!\nTekan Enter Untuk Kembali...";
            cin.get();
        }
```

```
    } while (menuAwal != 0);

    system("cls");
    cout << "\nTerima kasih telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Data Gizi!\n";
    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Source Code Menu Utama

```
void menuLogin(DataGizi gizi[], int& jumlahData, AkunUser users[], int jumlahUser) {
    int percobaan = 0, role = 0; bool loginBerhasil = false; string inputUsername, inputPassword;
    while (percobaan < 3 && !loginBerhasil) {
        system("cls"); cout << "=== MENU LOGIN ===\n";
        if (percobaan > 0) cout << "[!] Gagal. Sisa: " << 3 - percobaan << "\n";
        cout << "Username: "; cin >> inputUsername; cout << "Password: "; cin >> inputPassword;
        if (inputUsername == "zaki" && inputPassword == "020") { loginBerhasil = true; role = 1; }
        else for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
            if (users[i].username == inputUsername && users[i].password == inputPassword) { loginBerhasil
= true; role = 2; break; }
        if (!loginBerhasil && ++percobaan == 3) { system("cls"); cout << "[!] Gagal 3 kali. Program
dihentikan.\n"; exit(0); }
    }
    animasiLoading(); cout << "\nSelamat datang, " << inputUsername << "!\nTekan Enter Untuk Kembali...";
cin.ignore(1000, '\n'); cin.get();
    if (role == 1) menuAdmin(gizi, jumlahData, inputUsername); else menuUser(gizi, jumlahData,
inputUsername);
}

void menuRegister(AkunUser users[], int& jumlahUser) {
    system("cls"); string inputBaru; bool isDuplicate;
    if (jumlahUser >= 100) cout << "Kapasitas penuh!\n";
    else {
        cout << "===== REGISTER USER =====\n";
        do {
            isDuplicate = false; cout << "Username: "; cin >> inputBaru;
            if (inputBaru == "zaki") isDuplicate = true;
            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) if (users[i].username == inputBaru) isDuplicate = true;
            if (isDuplicate) cout << "[!] Username sudah dipakai!\n";
        } while (isDuplicate);
        users[jumlahUser].username = inputBaru; cout << "Password: "; cin >> users[jumlahUser].password;
        jumlahUser++; animasiLoading(); cout << "\nRegistrasi berhasil!\n";
    }
    cout << "Tekan Enter Untuk Kembali..."; cin.ignore(1000, '\n'); cin.get();
}
```

Gambar 3.2 Source Code Fungsi Menu Login dan Register

```
void menuAdmin(DataGizi gizi[], int& jumlahData, string inputUsername) {
    string pilihanFilter; int menuPilihan;
    do {
        system("cls");
        cout << "===== DASHBOARD ADMIN =====\n1. Lihat Data\n2. Tambah Data\n3. Ubah Data\n4. Hapus
Data\n5. Konfirmasi Request\n6. Urutkan Data\n7. Cari Data\n0. Logout\nPilihan: ";

        try {
            if (!(cin >> menuPilihan)) throw runtime_error("Input Menu tidak dikenali. Harap masukkan
angka!");

            if (menuPilihan < 0 || menuPilihan > 7) throw out_of_range("Pilihan menu di luar jangkauan
(0-7)!");

            cin.ignore(1000, '\n');
        } catch (const exception& e) {
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n[!] SYSTEM EXCEPTION: " << e.what() << "\nTekan Enter..."; cin.get();
            menuPilihan = -1; continue;
```

```
        }

        system("cls");
        if (menuPilihan == 1) {
            cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); cout << "=> Total Kalori: " << totalKaloriRekursif(gizi,
jumlahData) << " kkal\n\n";
            cout << "Filter Kategori? (y/n): "; cin >> pilihanFilter; cin.ignore(1000, '\n');
            if (pilihanFilter == "y" || pilihanFilter == "Y") {
                cout << "Kategori: "; string kategoriCari; getline(cin, kategoriCari);
                cetakTabelGizi(gizi, jumlahData, kategoriCari);
            }
        }
        else if (menuPilihan == 2) { cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); tambahAtauRequestData(gizi,
jumlahData, "Admin", true); }
        else if (menuPilihan == 3) { cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); ubahData(gizi, jumlahData); }
        else if (menuPilihan == 4) { cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); hapusData(gizi, jumlahData); }
        else if (menuPilihan == 5) konfirmasiRequest(gizi, jumlahData);
        else if (menuPilihan == 6) { menuSorting(gizi, jumlahData); if(menuPilihan != 0)
cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); }
        else if (menuPilihan == 7) menuSearching(gizi, jumlahData);

        if (menuPilihan != 0 && menuPilihan != 7) { cout << "\nTekan Enter Untuk Kembali..."; cin.get(); }
    } while (menuPilihan != 0);
}

void menuUser(DataGizi gizi[], int& jumlahData, string inputUsername) {
    int menuPilihan;
    do {
        system("cls");
        cout << "===== USER: " << inputUsername << " =====\n1. Lihat Data\n2. Request Makanan\n3. Urutkan
Data\n4. Cari Data\n0. Logout\nPilihan: ";

        try {
            if (!(cin >> menuPilihan)) throw invalid_argument("Pilihan Menu harus berupa angka!");

            if (menuPilihan < 0 || menuPilihan > 4) throw out_of_range("Pilihan menu di luar jangkauan
(0-4)!");

            cin.ignore(1000, '\n');
        } catch (const exception& e) {
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n[!] WARNING: " << e.what() << "\nTekan Enter..."; cin.get();
            menuPilihan = -1; continue;
        }

        system("cls");
        if (menuPilihan == 1)      cetakTabelGizi(gizi, jumlahData);
        else if (menuPilihan == 2) tambahAtauRequestData(gizi, jumlahData, inputUsername, false);
        else if (menuPilihan == 3) { menuSorting(gizi, jumlahData); if(menuPilihan != 0)
cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); }
        else if (menuPilihan == 4) menuSearching(gizi, jumlahData);

        if (menuPilihan != 0 && menuPilihan != 4) { cout << "\nTekan Enter Untuk Kembali..."; cin.get(); }
    } while (menuPilihan != 0);
}
```

Gambar 3.3 Source Code Fungsi Menu Admin dan Menu User

```
const string LINE =
"+----+----------------------+----------------+--------------+------------+-----------+-----------+\n";
const string HEAD = "| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo
(g) | Lemak (g) |\n";

void animasiLoading() {
    cout << "Memproses data";
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << ".";
```

```
        Sleep(300);
    }
    cout << "\n";
}

void cetakBaris(int nomorUrut, DataGizi* gizi) {
    cout << "| " << left << setw(2) << nomorUrut << " | " << setw(20) << gizi->namaMakanan << " | " <<
setw(15) << gizi->kategori
         << " | " << setw(13) << gizi->nutrisi.kalori << " | " << setw(11) << gizi->nutrisi.protein
         << " | " << setw(9)  << gizi->nutrisi.karbohidrat << " | " << setw(9) << gizi->nutrisi.lemak << "
|\n";
}

void cetakTabelGizi(DataGizi gizi[], int jumlahData) {
    cout << "\n===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====\n";
    cout << LINE << HEAD << LINE;
    bool ada = false; int nomorUrut = 1;
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
        if (gizi[i].isConfirmed) { cetakBaris(nomorUrut++, &gizi[i]); ada = true; }
    if (!ada) cout << "| " << left << setw(97) << "Belum ada data." << " |\n";
    cout << LINE << "\n";
}

void cetakTabelGizi(DataGizi gizi[], int jumlahData, string kategoriCari) {
    cout << "\n===== HASIL FILTER KATEGORI: " << kategoriCari << " =====\n";
    cout << LINE << HEAD << LINE;
    bool ada = false; int nomorUrut = 1;
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
        if (gizi[i].isConfirmed && gizi[i].kategori == kategoriCari) { cetakBaris(nomorUrut++, &gizi[i]);
ada = true; }
    if (!ada) cout << "| " << left << setw(97) << "Data tidak ditemukan." << " |\n";
    cout << LINE << "\n";
}

void bubbleSortNamaDescending(DataGizi gizi[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
            if (gizi[j].namaMakanan < gizi[j + 1].namaMakanan) swap(gizi[j], gizi[j + 1]);
}

void bubbleSortNamaAscending(DataGizi gizi[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
            if (gizi[j].namaMakanan > gizi[j + 1].namaMakanan) swap(gizi[j], gizi[j + 1]);
}

void selectionSortKaloriAscending(DataGizi gizi[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int min_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (gizi[j].nutrisi.kalori < gizi[min_idx].nutrisi.kalori) min_idx = j;
        if (min_idx != i) swap(gizi[min_idx], gizi[i]);
    }
}

void insertionSortProteinDescending(DataGizi gizi[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        DataGizi key = gizi[i]; int j = i - 1;
        while (j >= 0 && gizi[j].nutrisi.protein < key.nutrisi.protein) { gizi[j + 1] = gizi[j]; j = j -
1; }
        gizi[j + 1] = key;
    }
}

void menuSorting(DataGizi gizi[], int jumlahData) {
    int pil;
    do {
        system("cls");
```

```
        cout << "===== MENU URUTKAN DATA  =====\n";
        cout << "1. Nama Makanan (Z-A)\n2. Kalori (Rendah-Tinggi)\n3. Protein (Tinggi-Rendah)\n0.
Batal\nPilihan: ";

        try {
            if (!(cin >> pil)) throw invalid_argument("Input harus berupa ANGKA!");
            cin.ignore(1000, '\n');
        } catch (const exception& e) {
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n[!] EXCEPTION: " << e.what() << "\nTekan Enter..."; cin.get();
            pil = -1; continue;
        }

        if (pil == 1) {
            animasiLoading(); bubbleSortNamaDescending(gizi, jumlahData);
            cout << "\n[!] Data berhasil diurutkan Descending (Z-A)!\n";
        } else if (pil == 2) {
            animasiLoading(); selectionSortKaloriAscending(gizi, jumlahData);
            cout << "\n[!] Data berhasil diurutkan Kalori Ascending!\n";
        } else if (pil == 3) {
            animasiLoading(); insertionSortProteinDescending(gizi, jumlahData);
            cout << "\n[!] Data berhasil diurutkan Protein Descending!\n";
        } else if (pil != 0) {
            cout << "Pilihan tidak valid! Tekan Enter..."; cin.get();
        }
    } while (pil < 0 || pil > 3);
}

void binarySearchNama(DataGizi* gizi, int n, string target) {
    bubbleSortNamaAscending(gizi, n);
    int low = 0, high = n - 1; bool found = false;
    cout << "\n===== HASIL PENCARIAN NAMA: " << target << " =====\n" << LINE << HEAD << LINE;
    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        if (gizi[mid].namaMakanan == target) {
            if (gizi[mid].isConfirmed) { cetakBaris(mid + 1, &gizi[mid]); found = true; }
            break;
        }
        if (gizi[mid].namaMakanan < target) low = mid + 1;
        else high = mid - 1;
    }
    if (!found) cout << "| " << left << setw(97) << "Data tidak ditemukan (Perhatikan Huruf Besar/Kecil)."
<< " |\n";
    cout << LINE << "\n";
}

void interpolationSearchKalori(DataGizi* gizi, int n, float target) {
    selectionSortKaloriAscending(gizi, n);
    int low = 0, high = n - 1; bool found = false;
    cout << "\n===== HASIL PENCARIAN KALORI: " << target << " kkal =====\n" << LINE << HEAD << LINE;
    while (low <= high && target >= gizi[low].nutrisi.kalori && target <= gizi[high].nutrisi.kalori) {
        if (low == high || gizi[low].nutrisi.kalori == gizi[high].nutrisi.kalori) {
            if (gizi[low].nutrisi.kalori == target && gizi[low].isConfirmed) { cetakBaris(low + 1,
&gizi[low]); found = true; }
            break;
        }
        int pos = low + (((target - gizi[low].nutrisi.kalori) * (high - low)) / (gizi[high].nutrisi.kalori
- gizi[low].nutrisi.kalori));
        if (gizi[pos].nutrisi.kalori == target) {
            if(gizi[pos].isConfirmed) { cetakBaris(pos + 1, &gizi[pos]); found = true; }
            break;
        }
        if (gizi[pos].nutrisi.kalori < target) low = pos + 1;
        else high = pos - 1;
    }
    if (!found) cout << "| " << left << setw(97) << "Data tidak ditemukan." << " |\n";
    cout << LINE << "\n";
}
```

```
void menuSearching(DataGizi* gizi, int jumlahData) {
    int pil;
    do {
        system("cls");
        cout << "===== MENU CARI DATA =====\n1. Cari berdasarkan Nama Makanan\n2. Cari berdasarkan
Kalori\n0. Batal\nPilihan: ";

        try {
            if (!(cin >> pil)) throw invalid_argument("Input Pilihan harus berupa angka!");
            cin.ignore(1000, '\n');
        } catch (const exception& e) {
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n[!] ERROR: " << e.what() << "\nTekan Enter..."; cin.get();
            pil = -1;
            continue;
        }

        if (pil == 1) {
            string cariNama; cout << "Masukkan Nama Makanan (Contoh: Nasi Putih): "; getline(cin,
cariNama);
            animasiLoading(); binarySearchNama(gizi, jumlahData, cariNama);
            cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
        } else if (pil == 2) {
            float cariKalori; cout << "Masukkan Kalori (Angka, contoh: 260): ";
            try {
                if (!(cin >> cariKalori)) throw invalid_argument("Kalori harus berupa angka
desimal/bulat!");
                cin.ignore(1000, '\n');
                animasiLoading(); interpolationSearchKalori(gizi, jumlahData, cariKalori);
            } catch (const exception& e) {
                cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
                cout << "[!] ERROR: " << e.what() << "\n";
            }
            cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
        } else if (pil != 0) {
            cout << "\n[!] Pilihan tidak valid! Masukkan angka menu yang tersedia.\nTekan Enter...";
            cin.get();
        }
    } while (pil != 0);
}

float totalKaloriRekursif(DataGizi gizi[], int jumlahData) {
    if (jumlahData == 0) return 0;
    return (gizi[jumlahData-1].isConfirmed ? gizi[jumlahData-1].nutrisi.kalori : 0) +
totalKaloriRekursif(gizi, jumlahData-1);
}

int cariIndex(DataGizi gizi[], int jumlahData, int pilihan, bool confirmed) {
    int currentNo = 1;
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) if (gizi[i].isConfirmed == confirmed && currentNo++ == pilihan)
return i;
    return -1;
}

void tambahAtauRequestData(DataGizi gizi[], int& jumlahData, string peminta, bool isConfirmed) {
    if (jumlahData >= 100) { cout << "Kapasitas penuh!\n"; return; }
    cout << "--- " << (isConfirmed ? "TAMBAH DATA" : "REQUEST MAKANAN BARU") << " ---\n";
    cout << "Nama Makanan : "; getline(cin, gizi[jumlahData].namaMakanan);
    cout << "Kategori     : "; getline(cin, gizi[jumlahData].kategori);
    if (isConfirmed) {
        try {
            cout << "Kalori  : "; if(!(cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.kalori)) throw
invalid_argument("Format harus angka!");
            cout << "Protein : "; if(!(cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.protein)) throw
invalid_argument("Format harus angka!");
            cout << "Karbo   : "; if(!(cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.karbohidrat)) throw
invalid_argument("Format harus angka!");
```

```
            cout << "Lemak   : "; if(!(cin >> gizi[jumlahData].nutrisi.lemak)) throw
invalid_argument("Format harus angka!");
            cin.ignore(1000, '\n');
        } catch (const exception& e) {
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n[!] BATAL: " << e.what() << " Data gizi gagal ditambahkan.\n"; return;
        }
    } else gizi[jumlahData].nutrisi = {0, 0, 0, 0};
    gizi[jumlahData].isConfirmed = isConfirmed; gizi[jumlahData].peminta = peminta; jumlahData++;
    cout << "\n" << (isConfirmed ? "Data berhasil ditambahkan!" : "Request terkirim ke Admin!") << "\n";
}

void ubahData(DataGizi gizi[], int jumlahData) {
    int pilihan;
    cout << "Nomor yang diubah: ";
    try {
        if (!(cin >> pilihan)) throw runtime_error("Pilihan harus berupa nomor antrean (angka)!");
        cin.ignore(1000, '\n');
    } catch (const exception& e) {
        cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "[!] ERROR: " << e.what() << "\n"; return;
    }

    int targetIndex = cariIndex(gizi, jumlahData, pilihan, true);
    if (targetIndex == -1) { cout << "Nomor tidak valid!\n"; return; }

    cout << "Nama Baru    : "; getline(cin, gizi[targetIndex].namaMakanan);
    cout << "Kategori     : "; getline(cin, gizi[targetIndex].kategori);
    try {
        cout << "Kalori       : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.kalori)) throw
invalid_argument("Error input angka!");
        cout << "Protein      : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.protein)) throw
invalid_argument("Error input angka!");
        cout << "Karbo        : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.karbohidrat)) throw
invalid_argument("Error input angka!");
        cout << "Lemak        : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.lemak)) throw
invalid_argument("Error input angka!");
        cin.ignore(1000, '\n'); cout << "\nData berhasil diperbarui!\n";
    } catch (const exception& e) {
        cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "\n[!] BATAL MENGUBAH: " << e.what() << "\n";
    }
}

void hapusData(DataGizi gizi[], int& jumlahData) {
    int pilihan;
    cout << "Nomor yang dihapus: ";
    try {
        if (!(cin >> pilihan)) throw runtime_error("Input nomor antrean harus berupa angka!");
        cin.ignore(1000, '\n');
    } catch (const exception& e) {
        cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "[!] ERROR: " << e.what() << "\n"; return;
    }

    int targetIndex = cariIndex(gizi, jumlahData, pilihan, true);
    if (targetIndex == -1) { cout << "Nomor tidak valid!\n"; return; }
    for (int i = targetIndex; i < jumlahData - 1; i++) gizi[i] = gizi[i + 1];
    jumlahData--; cout << "\nData berhasil dihapus!\n";
}

void konfirmasiRequest(DataGizi gizi[], int jumlahData) {
    const string LINE2 = "+----+----------------------+-----------------+-----------------+\n";
    cout << "===== REQUEST PENGGUNA =====\n" << LINE2;
    cout << "| No | Nama Makanan         | Kategori        | Peminta         |\n" << LINE2;
    bool ada = false; int nomorUrut = 1;
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
        if (!gizi[i].isConfirmed) {
```

```
            cout << "| " << left << setw(2) << nomorUrut++ << " | " << setw(20) << gizi[i].namaMakanan
                 << " | " << setw(15) << gizi[i].kategori << " | " << setw(15) << gizi[i].peminta << "
|\n";
            ada = true;
        }
    if (!ada) cout << "| " << left << setw(61) << "Tidak ada request." << " |\n";
    cout << LINE2 << "\n";
    if (!ada) return;

    int pilihan;
    cout << "Nomor Request (0=batal): ";
    try {
        if (!(cin >> pilihan)) throw runtime_error("Nomor request tidak valid (harus angka)!");
        cin.ignore(1000, '\n');
    } catch (const exception& e) {
        cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "[!] ERROR: " << e.what() << "\n"; return;
    }

    if (pilihan <= 0) return;
    int targetIndex = cariIndex(gizi, jumlahData, pilihan, false);
    if (targetIndex == -1) { cout << "Nomor tidak valid!\n"; return; }

    cout << "\n--- LENGKAPI GIZI: " << gizi[targetIndex].namaMakanan << " ---\n";
    try {
        cout << "Kalori  : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.kalori)) throw
invalid_argument("Format angka salah!");
        cout << "Protein : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.protein)) throw
invalid_argument("Format angka salah!");
        cout << "Karbo   : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.karbohidrat)) throw
invalid_argument("Format angka salah!");
        cout << "Lemak   : "; if(!(cin >> gizi[targetIndex].nutrisi.lemak)) throw invalid_argument("Format
angka salah!");
        cin.ignore(1000, '\n'); gizi[targetIndex].isConfirmed = true;
        cout << "\nRequest dikonfirmasi!\n";
    } catch (const exception& e) {
        cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "\n[!] GAGAL KONFIRMASI: " << e.what() << "\n";
    }
}

void menuAdmin(DataGizi gizi[], int& jumlahData, string inputUsername) {
    string pilihanFilter; int menuPilihan;
    do {
        system("cls");
        cout << "===== DASHBOARD ADMIN =====\n1. Lihat Data\n2. Tambah Data\n3. Ubah Data\n4. Hapus
Data\n5. Konfirmasi Request\n6. Urutkan Data\n7. Cari Data\n0. Logout\nPilihan: ";

        try {
            if (!(cin >> menuPilihan)) throw runtime_error("Input Menu tidak dikenali. Harap masukkan
angka!");

            if (menuPilihan < 0 || menuPilihan > 7) throw out_of_range("Pilihan menu di luar jangkauan
(0-7)!");

            cin.ignore(1000, '\n');
        } catch (const exception& e) {
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "\n[!] SYSTEM EXCEPTION: " << e.what() << "\nTekan Enter..."; cin.get();
            menuPilihan = -1; continue;
        }

        system("cls");
        if (menuPilihan == 1) {
            cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); cout << "=> Total Kalori: " << totalKaloriRekursif(gizi,
jumlahData) << " kkal\n\n";
            cout << "Filter Kategori? (y/n): "; cin >> pilihanFilter; cin.ignore(1000, '\n');
            if (pilihanFilter == "y" || pilihanFilter == "Y") {
```

```
                cout << "Kategori: "; string kategoriCari; getline(cin, kategoriCari);
                cetakTabelGizi(gizi, jumlahData, kategoriCari);
            }
        }
        else if (menuPilihan == 2) { cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); tambahAtauRequestData(gizi,
jumlahData, "Admin", true); }
        else if (menuPilihan == 3) { cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); ubahData(gizi, jumlahData); }
        else if (menuPilihan == 4) { cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); hapusData(gizi, jumlahData); }
        else if (menuPilihan == 5) konfirmasiRequest(gizi, jumlahData);
        else if (menuPilihan == 6) { menuSorting(gizi, jumlahData); if(menuPilihan != 0)
cetakTabelGizi(gizi, jumlahData); }
        else if (menuPilihan == 7) menuSearching(gizi, jumlahData);

        if (menuPilihan != 0 && menuPilihan != 7) { cout << "\nTekan Enter Untuk Kembali..."; cin.get(); }
    } while (menuPilihan != 0);
}
```

Gambar 3.4 Source Code Fungsi Menu Admin dan Menu User

```
#ifndef GIZI_H
#define GIZI_H

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

struct Nutrisi { float kalori, protein, karbohidrat, lemak; };
struct DataGizi { string namaMakanan, kategori; Nutrisi nutrisi; bool isConfirmed; string peminta;
};
struct AkunUser { string username, password; };

extern const string LINE;
extern const string HEAD;

void animasiLoading();
void cetakBaris(int nomorUrut, DataGizi* gizi);
void cetakTabelGizi(DataGizi gizi[], int jumlahData);
void cetakTabelGizi(DataGizi gizi[], int jumlahData, string kategoriCari);
void bubbleSortNamaDescending(DataGizi gizi[], int n);
void bubbleSortNamaAscending(DataGizi gizi[], int n);
void selectionSortKaloriAscending(DataGizi gizi[], int n);
void insertionSortProteinDescending(DataGizi gizi[], int n);
void menuSorting(DataGizi gizi[], int jumlahData);
void binarySearchNama(DataGizi* gizi, int n, string target);
void interpolationSearchKalori(DataGizi* gizi, int n, float target);
void menuSearching(DataGizi* gizi, int jumlahData);
float totalKaloriRekursif(DataGizi gizi[], int jumlahData);
int cariIndex(DataGizi gizi[], int jumlahData, int pilihan, bool confirmed);
void tambahAtauRequestData(DataGizi gizi[], int& jumlahData, string peminta, bool isConfirmed);
void ubahData(DataGizi gizi[], int jumlahData);
void hapusData(DataGizi gizi[], int& jumlahData);
void konfirmasiRequest(DataGizi gizi[], int jumlahData);
void menuAdmin(DataGizi gizi[], int& jumlahData, string inputUsername);
void menuUser(DataGizi gizi[], int& jumlahData, string inputUsername);
void menuLogin(DataGizi gizi[], int& jumlahData, AkunUser users[], int jumlahUser);
void menuRegister(AkunUser users[], int& jumlahUser);

#endif
```

Gambar 3.5 Source Code Gizi.h

4. Hasil Output

```
=========================================
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA GIZI
=========================================
1. Login
2. Register
0. Keluar Program
Pilihan Anda:
```

Gambar 4.1 Output menu utama

```
=== MENU LOGIN ===
[!] Percobaan gagal. Sisa kesempatan: 1
Username :
```

Gambar 4.2 Output percobaan tiga kali login

```
[!] Anda gagal login 3 kali. Program dihentikan.
```

Gambar 4.3 Output gagal login

```
===== REGISTER USER =====
Masukkan Username baru : poja
Masukkan Password baru : 026

Registrasi berhasil! Silakan login melalui menu utama.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output menu register

```
Terima kasih telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Data Gizi!
```

Gambar 4.5 Output logout

```
=== MENU LOGIN ===
Username : zaki
Password : 020

Login Berhasil! Selamat datang Admin Zaki.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Output login admin

```
===== DASHBOARD ADMIN =====
1. Lihat Data Gizi Makanan
2. Tambah Data Makanan Baru
3. Ubah Data Gizi
4. Hapus Data Makanan
5. Konfirmasi Request User
0. Logout
Pilihan:
```

Gambar 4.7 Output menuadmin

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Sate Ayam            | Lauk Pauk       | 200           | 20          | 15        | 10        |
| 4  | Rendang Daging       | Lauk Pauk       | 468           | 47          | 10.5      | 30        |
| 5  | Pisang Rebus         | Cemilan         | 110           | 1.2         | 28        | 0.3       |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

=> Total Kalori: 1168 kkal

Filter Kategori? (y/n): y
Kategori: Lauk Pauk

===== HASIL FILTER KATEGORI: Lauk Pauk =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 2  | Sate Ayam            | Lauk Pauk       | 200           | 20          | 15        | 10        |
| 3  | Rendang Daging       | Lauk Pauk       | 468           | 47          | 10.5      | 30        |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+


Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Gambar 4.8 Output menu read

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

--- TAMBAH DATA MAKANAN ---
Nama Makanan  : Bayam Rebus
Kategori      : Sayuran
Kalori (kkal) : 23.0
Protein (g)   : 2.9
Karbo (g)     : 3.6
Lemak (g)     : 0.4

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Output menu create

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Bayam Rebus          | Sayuran         | 23            | 2.9         | 3.6       | 0.4       |
| 4  | Telur Rebus          | Lauk Pauk       | 155           | 13          | 1.1       | 10.6      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

Masukkan Nomor Makanan yang ingin diubah: 4
Nama Makanan Baru : Ayam Geprek
Kategori Baru     : Lauk Pauk
Kalori Baru (kkal): 250.0
Protein Baru (g)  : 25.6
Karbo Baru (g)    : 1.8
Lemak Baru (g)    : 14.3

Data berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.10 Output menu update

```
===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Bayam Rebus          | Sayuran         | 23            | 2.9         | 3.6       | 0.4       |
| 4  | Ayam Geprek          | Lauk Pauk       | 250           | 25.6        | 1.8       | 14.3      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

Masukkan Nomor Makanan yang akan dihapus: 4

Data berhasil dihapus

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.11 Output menu delete

```
===== DAFTAR REQUEST PENGGUNA =====
+----+----------------------+-----------------+-----------------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Peminta         |
+----+----------------------+-----------------+-----------------+
| 1  | Bakso                | Makanan Ringan  | poja            |
+----+----------------------+-----------------+-----------------+

Masukkan Nomor Request yang dikonfirmasi (0 batal): 1

--- LENGKAPI GIZI: Bakso (Makanan Ringan) ---
Kalori (kkal) : 202.0
Protein (g)   : 12.4
Karbo (g)     : 7.6
Lemak (g)     : 13.2

Request berhasil dikonfirmasi!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.12 Output menu confirm dan tambah data makanan

```
[!] Data berhasil diurutkan Descending (Z-A)!

===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Sate Ayam            | Lauk Pauk       | 200           | 20          | 15        | 10        |
| 2  | Rendang Daging       | Lauk Pauk       | 468           | 47          | 10.5      | 30        |
| 3  | Pisang Rebus         | Cemilan         | 110           | 1.2         | 28        | 0.3       |
| 4  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 5  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+


Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Gambar 4.13 Output menu bubble sort

```
[!] Data berhasil diurutkan Kalori Ascending!

===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Pisang Rebus         | Cemilan         | 110           | 1.2         | 28        | 0.3       |
| 2  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 3  | Sate Ayam            | Lauk Pauk       | 200           | 20          | 15        | 10        |
| 4  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 5  | Rendang Daging       | Lauk Pauk       | 468           | 47          | 10.5      | 30        |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+


Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Gambar 4.14 Output menu selection sort

```
[!] Data berhasil diurutkan Protein Descending!

===== DAFTAR DATA GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Rendang Daging       | Lauk Pauk       | 468           | 47          | 10.5      | 30        |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Sate Ayam            | Lauk Pauk       | 200           | 20          | 15        | 10        |
| 4  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 5  | Pisang Rebus         | Cemilan         | 110           | 1.2         | 28        | 0.3       |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+


Tekan Enter Untuk Kembali...
```

Gambar 4.15 Output menu insertion sort

```
===== MENU CARI DATA =====
1. Cari berdasarkan Nama Makanan
2. Cari berdasarkan Kalori
0. Batal
Pilihan: 1
Masukkan Nama Makanan (Contoh: Nasi Putih): Ayam Goreng

===== HASIL PENCARIAN NAMA: Ayam Goreng =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.16 Output menu binary search

```
===== MENU CARI DATA =====
1. Cari berdasarkan Nama Makanan
2. Cari berdasarkan Kalori
0. Batal
Pilihan: 2
Masukkan Kalori (Angka, contoh: 260): 130

===== HASIL PENCARIAN KALORI: 130 kkal =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 2  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.17 Output menu interpolation search

```
===== INFORMASI GIZI MAKANAN =====
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| No | Nama Makanan         | Kategori        | Kalori (kkal) | Protein (g) | Karbo (g) | Lemak (g) |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
| 1  | Nasi Putih           | Makanan Utama   | 130           | 2.7         | 28.2      | 0.3       |
| 2  | Ayam Goreng          | Lauk Pauk       | 260           | 27.3        | 1.8       | 16.8      |
| 3  | Bayam Rebus          | Sayuran         | 23            | 2.9         | 3.6       | 0.4       |
| 4  | Bakso                | Makanan Ringan  | 202           | 12.4        | 7.6       | 13.2      |
+----+----------------------+-----------------+---------------+-------------+-----------+-----------+


Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.16 Output menu read user

```
--- REQUEST MAKANAN BARU ---
Nama Makanan   : Kentang
Kategori       : Cemilan Ringan

Request berhasil dikirim ke Admin!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.17 Output menu request makanan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git add .
```

Gambar 5.1 Output git add

Kedua ada GIT Add yang fungsinya untuk menyiapkan perubahan file supaya siap dicatat di commit. Lalu untuk GIT add . untuk menambahkan semua file.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git commit -m "Posttest 3"
[main 772f419] Posttest 3
 2 files changed, 221 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106020-MuhammadZakiFahriansyah-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106020-MuhammadZakiFahriansyah-PT-2.exe
```

Gambar 5.2 Output git commit

Selanjutnya ada GIT Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository.

5.3 GIT Push

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 29.89 KiB | 5.98 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/zakifahriansyah-svg/praktikum-apl.git
   98df1b7..772f419  main -> main
```

Gambar 5.3 Output git push

GIT Push dilakukan agar file-file yang telah diubah atau dimodif akan masuk kedalam repositori GITHUB kita sehingga saat melakukan pull maka sudah akan terupdate menjadi file yang telah diperbarui atau dimodif, disini menggunakan git push tanpa origin main.